



FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela de Computación

G7 SERVICIO SSH



COMPETENCIAS

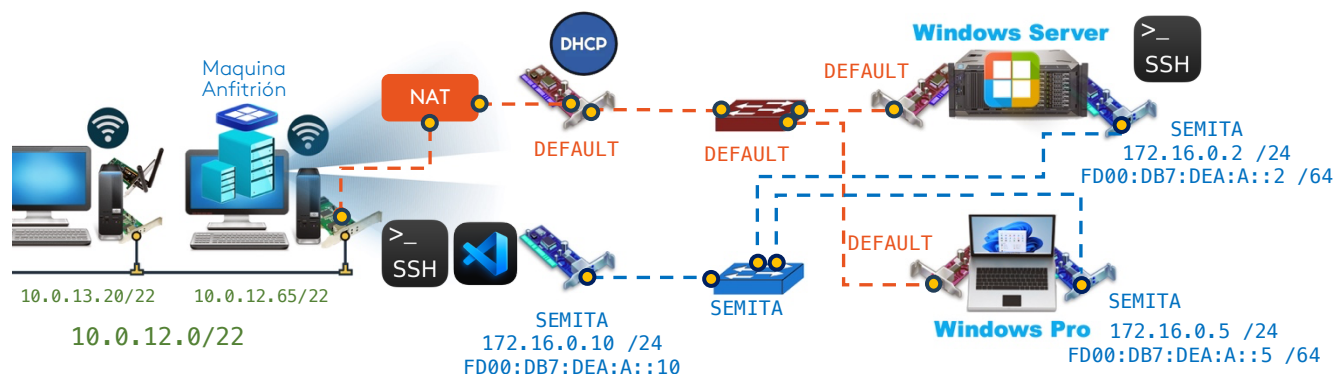
- El estudiante configura el servicio SSH en Windows server
- El estudiante implementa conexiones seguras

MATERIALES Y EQUIPOS

- Hipervisor **Hyper-V**
- Windows Server
- Windows Pro (Desktop)

INTRODUCCION

SSH (Secure Shell) es un protocolo de red que permite acceder y administrar de forma remota otro equipo a través de una **conexión cifrada y segura** sobre redes inseguras como Internet. Proporciona acceso **por línea de comandos**, autenticación de usuario y contraseña mediante claves criptográficas, y permite la transferencia segura de archivos con herramientas como SCP.



OpenSSH en Windows Server Está integrado como característica opcional, facilitando la administración y automatización del sistema sin depender exclusivamente del Escritorio Remoto.

PARTE I. CONFIGURACION DEL SERVICIO SSH

1. **Encienda el servidor** abra Powershell y digite el siguiente comando:

- Get-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH* **Verifica si está instalado SSH Server**

```
PS C:\Users\Administrador> Get-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH*

Name       : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State      : Installed
DisplayName : Cliente OpenSSH
Description : Cliente Secure Shell (SSH) basado en OpenSSH, para la administración segura de c

Name       : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
State      : Installed
DisplayName : Servidor OpenSSH
Description : Servidor Secure Shell (SSH) basado en OpenSSH, para la administración segura de
              desde equipos remotos.
```

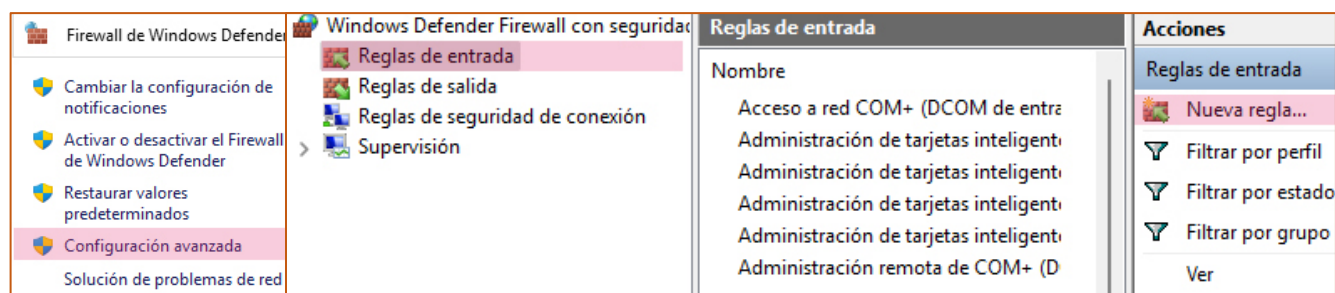
2. Active el **servicio SSH** y configúrelo para que inicie el demonio siempre que se reinicie el servidor, haga uso de los comandos:

- Set-Service -Name sshd StartupType Automatic **Se inicia automáticamente**
- Start-Service sshd **inicia el demonio sshd**
- Get-Service sshd **Consulta el estado del servicio ssh**

```
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
PS C:\Users\Administrador> Start-Service sshd
PS C:\Users\Administrador> Get-Service sshd

Status      Name      DisplayName
-----
Running     sshd      OpenSSH SSH Server
```

3. Abra el **Firewall del servidor** y proceda a generar una nueva regla de entrada para el **servicio ssh con puerto 22** (verifique que este activa)



☐ Programa Regla que controla las conexiones de un programa. ☒ Puerto Regla que controla las conexiones de un puerto. ☐ Predefinida: Acceso a red COM+ Regla que controla las conexiones de una extensión de red. ☐ Personalizada Regla personalizada.	¿Se aplica esta regla a TCP o UDP? ☒ TCP ☐ UDP ¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales? ☐ Todos los puertos locales ☒ Puertos locales específicos: 22	☒ Permitir la conexión Esto incluye las conexiones protegidas mediante SSL. ☐ Permitir la conexión si es segura Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante la configuración de reglas y propiedades de conexión. Personalizar... ☐ Bloquear la conexión	¿Cuándo se aplica esta regla? ☒ Dominio Se aplica cuando un equipo es miembro de una red de dominio. ☒ Privado Se aplica cuando un equipo es miembro de una red doméstica o del lugar de trabajo. ☒ Público Se aplica cuando un equipo es miembro de una red pública.
---	--	---	--

Nombre: SSH Descripción (opcional):	Windows Defender Firewall con seguridad avanzada Reglas de entrada Reglas de salida Reglas de seguridad de conexión Supervisión	Reglas de entrada Nombre SSH Acceso a red COM+ (DCOM de entrada) Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM (DCOM-In) Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM (DCOM-In) Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM (TCP-In) Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM (TCP-In) Administración remota de COM+ (DCOM de entrada) Administración remota de Windows Defender Firewall (RPC)
---	---	---

PARTE II. PRUEBA DE SERVICIO SSH DESDE MAQUINA ANFITRION

4. Desde la **maquina anfitrión** abra **Powershell** y haga pruebas de conectividad hacia el servidor.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping FD00:DB7:DEA:A::2
Haciendo ping a fd00:db7:dea:a::2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::2: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::2: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::2: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::2: tiempo<1m

PS C:\WINDOWS\system32> ping FD00:DB7:DEA:A::3
Haciendo ping a fd00:db7:dea:a::3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::3: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::3: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::3: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:db7:dea:a::3: tiempo<1m
```

5. Desde la **maquina anfitrión** proceda a establecer la conexión **ssh** con el servidor haciendo uso de redireccionamiento de puertos.

- ssh Adminsitrador@[FD00:DB7:DEA:A::2] Petición de conexión de servicio ssh

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh Administrador@[FD00:DB7:DEA:A::2]
The authenticity of host 'fd00:db7:dea:a::2 (fd00:db7:dea:a::2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:/WjLK3moZXcoYXKfrpibHjXKDC0SHfH4K/NP+Tzagtk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'fd00:db7:dea:a::2' (ED25519) to the list of known hosts.
Administrador@fd00:db7:dea:a::2's password:
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.1742]
semita\administrador@BENITO-WSDC C:\Users\Administrador>
```

6. Establecida la conexión **ssh** con el servidor verifique el direccionamiento IP del servidor y posteriormente cierre la conexión haciendo uso del comando **exit**.

```
semita\administrador@BENITO-WSDC C:\Users\Administrador>ipconfig

Adaptador de Ethernet SEMITA:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : fd00:db7:dea:a::2
    Dirección IPv6 . . . . . : fd00:db7:dea:a::3
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3183:fdf2:3c55:a95f%7
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.0.2
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.0.3
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

semita\administrador@BENITO-WSDC C:\Users\Administrador>exit
Connection to fd00:db7:dea:a::2 closed.
```

PARTE III. CAMBIO DE PUERTO PARA SSH

7. Desde el servidor entre en el directorio **ProgramData\ssh** y proceda a identificar el archivo **sshd_config**

```
PS C:\Users\Administrador> cd C:\ProgramData\ssh
PS C:\ProgramData\ssh> dir

Directorio: C:\ProgramData\ssh

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          17/12/2025    09:11             logs
-a-----          17/12/2025    09:11              6 sshd.pid
-a-----          31/3/2024    10:08         2343 sshd_config
-a-----          17/12/2025    09:11         513 ssh_host_ecdsa_key
-a-----          17/12/2025    09:11         181 ssh_host_ecdsa_key.pub
```

8. Haga una copia de seguridad del archivo **sshd_config** y verifíquela.

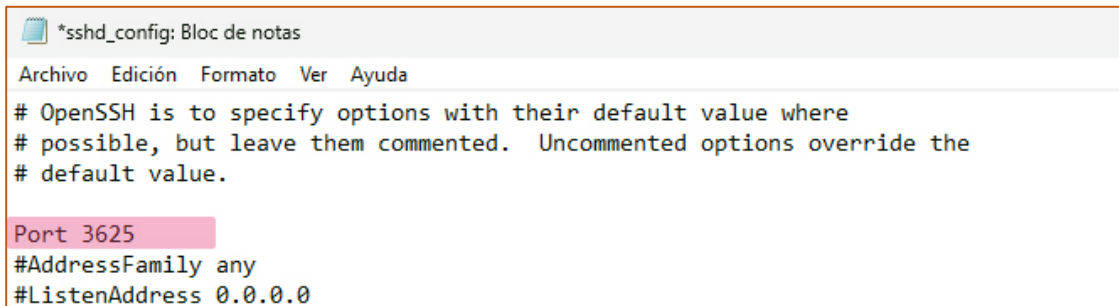
```
PS C:\ProgramData\ssh> Copy-Item sshd_config sshd_config.bkp
PS C:\ProgramData\ssh> dir

Directorio: C:\ProgramData\ssh

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          17/12/2025    09:11             logs
-a-----          17/12/2025    09:11              6 sshd.pid
-a-----          31/3/2024    10:08         2343 sshd_config
-a-----          31/3/2024    10:08         2343 sshd_config.bkp
-a-----          17/12/2025    09:11         513 ssh_host_ecdsa_key
```

9. Haciendo uso del editor de texto deberá realizar cambios sobre el archivo `sshd_config` no olvide **guardar al finalizar**. Posteriormente reinicie el servicio para que tome los cambios.

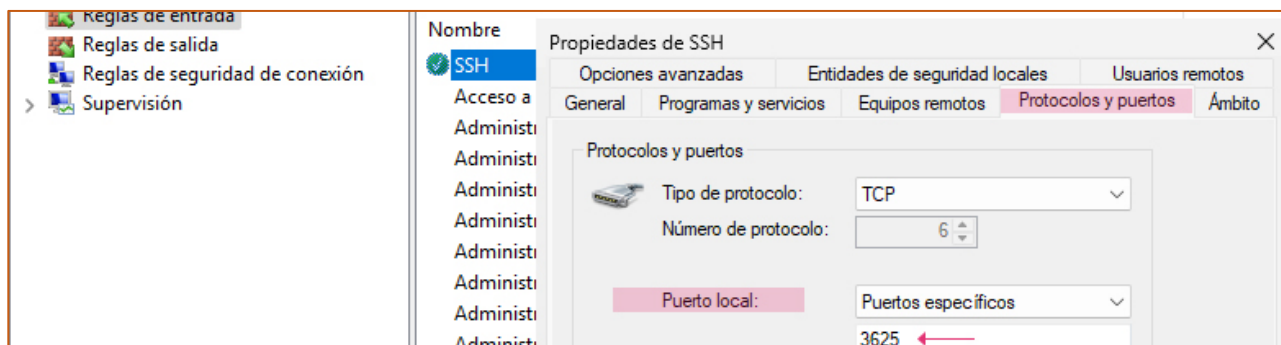
```
PS C:\ProgramData\ssh> Start-Process notepad sshd_config
```



10. Reinicie el servicio haciendo uso de los comandos que se muestran

```
PS C:\ProgramData\ssh> Restart-Service sshd
PS C:\ProgramData\ssh> Start-Service sshd
```

11. Proceda a editar la regla de **Firewall ssh** y cambie el puerto de acceso a **3625**



12. Desde la **maquina anfitrión**, nuevamente intente la conexión **ssh** hacia el servidor con numero de puerto **puerto 3625**

- ssh Adminsitrador@FD00:DB7:DEA:A::2 -p 3625 **Petición de conexión de servicio ssh**

```
PS C:\Users\Usuario> ssh Administrador@[FD00:DB7:DEA:A::2] -p 3625
Administrador@fd00:db7:dea:a::2's password:
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.1742]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
semita\administrador@BENITO-WSDC C:\Users\Administrador>
```

13. Establecida la conexión **ssh** con el servidor verifique el direccionamiento IP del servidor y posteriormente cierre la conexión haciendo uso del comando **exit**.

```

semita\administrador@BENITO-WSDC C:\Users\Administrador>ipconfig

Adaptador de Ethernet SEMITA:

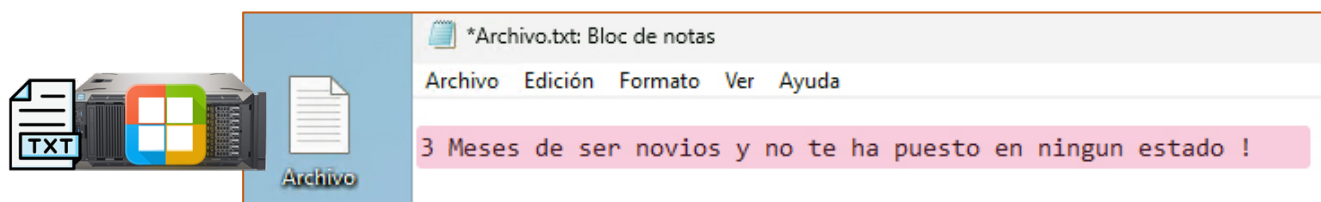
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : fd00:db7:dea:a::2
    Dirección IPv6 . . . . . : fd00:db7:dea:a::3
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3183:fdf2:3c55:a95f%7
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.0.2
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.0.3
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

semita\administrador@BENITO-WSDC C:\Users\Administrador>exit
Connection to fd00:db7:dea:a::2 closed.

```

PARTE IV. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS POR SSH

14. Desde el servidor haciendo uso del editor de texto proceda a crear el archivo de texto sobre el escritorio y edítelo como se muestra.



15. Desde la maquina anfitrión establezca una conexión **scp** para copiar el archivo que se encuentra en el servidor y pegarlo en la maquina anfitrión.

```

scp -P 3625 Adminsitrador@[FD00:DB7:DEA:A::2]:C:/Users/Administrador/Desktop/Archivo.txt
\Users\Desktop\Archivo.txt

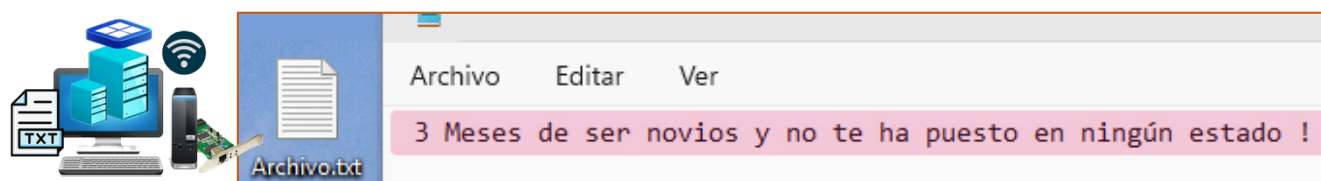
```

```

Usuario> scp -P 3625 Administrador@[FD00:DB7:DEA:A::2]:C:/Users/Administrador/Desktop/Archivo.txt \Users\Usuario\Desktop\Archivo.txt
Administrador@fd00:db7:dea:a::2's password:
Archivo.txt                                100% 60 29.3KB/s 00:00
PS C:\Users\Usuario>

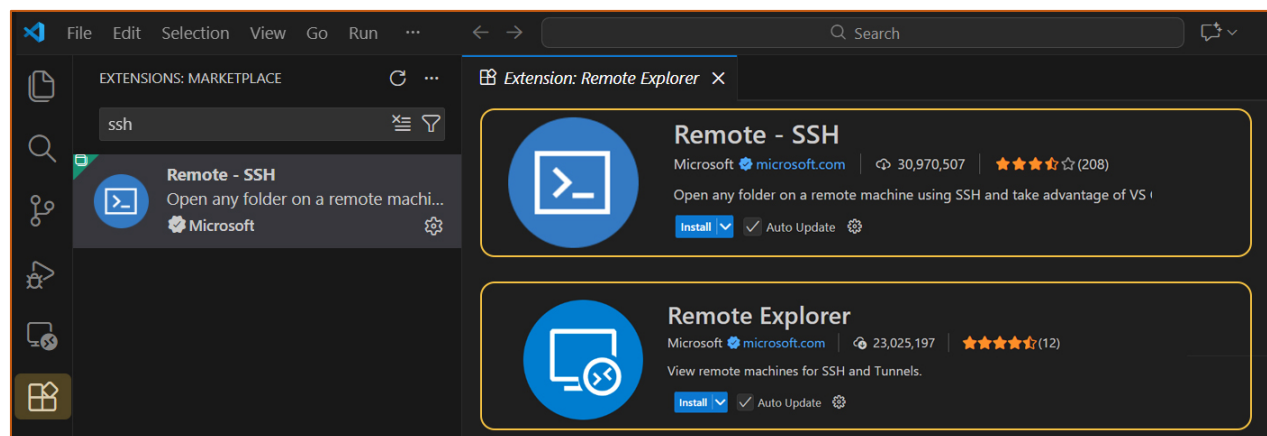
```

16. Abra el archivo copiado en la maquina anfitrión y verifique el contenido.

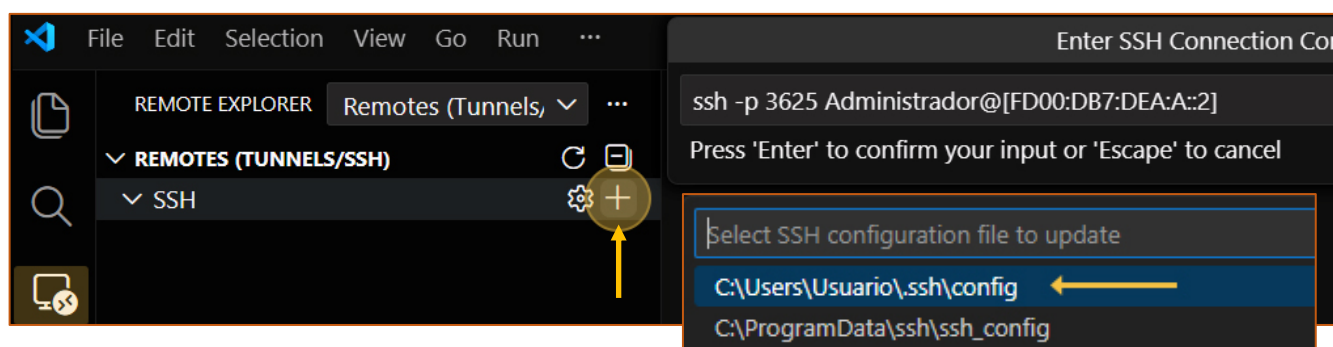


PARTE V. CONEXIÓN VISUAL ESTUDIO CODE

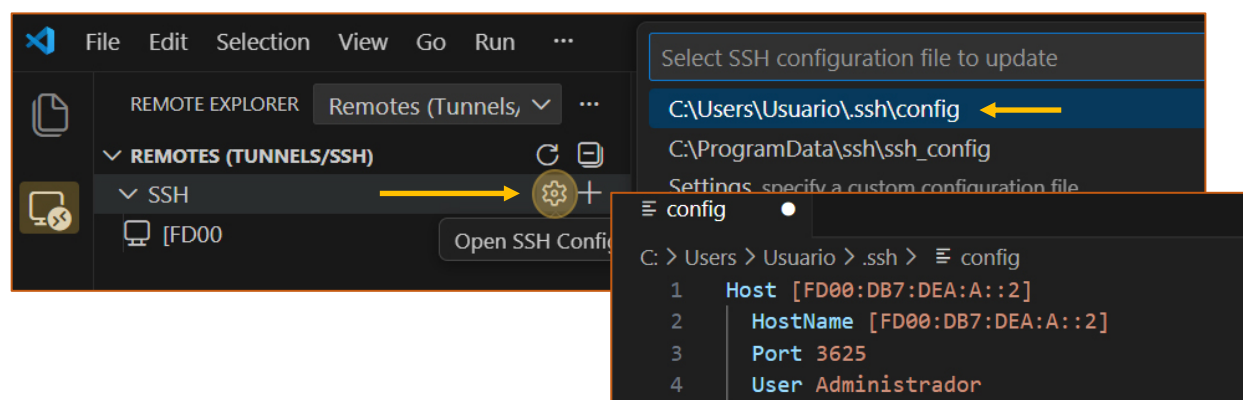
17. Desde la maquina anfitrión abra Visual estudio Code y busque la extensiones Remote SSH y Remote Explorer, proceda a instalarlas.



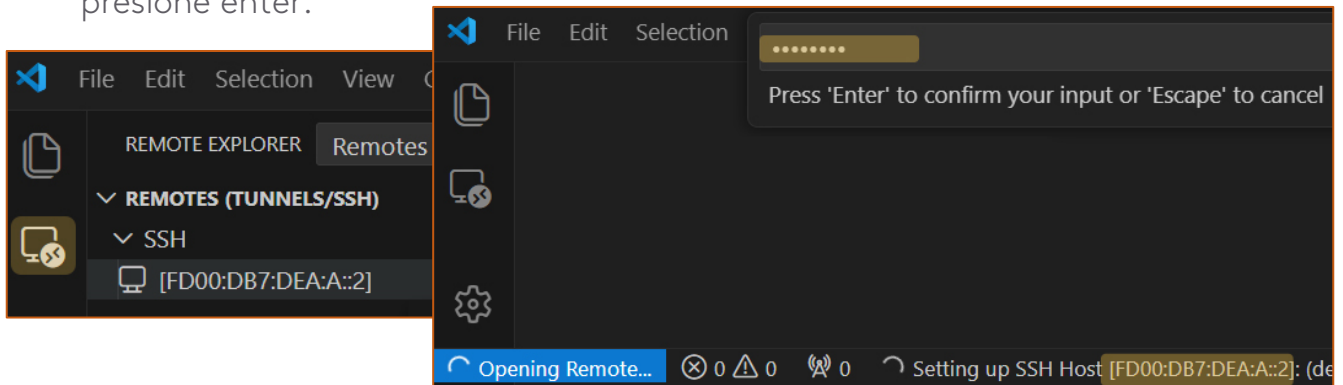
18. Proceda a crear la conexión ssh como se muestra en la imagen, posteriormente guarde la conexión en la ruta mostrada



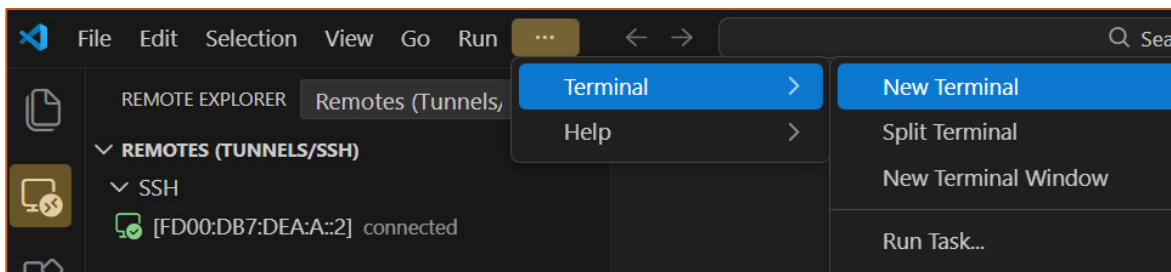
19. Como pudo observar la dirección IPv6 ULA no se guardó bien, deberá editarla desde el archivo de configuración \.ssh\config (Guarde los cambios) ctrl + s



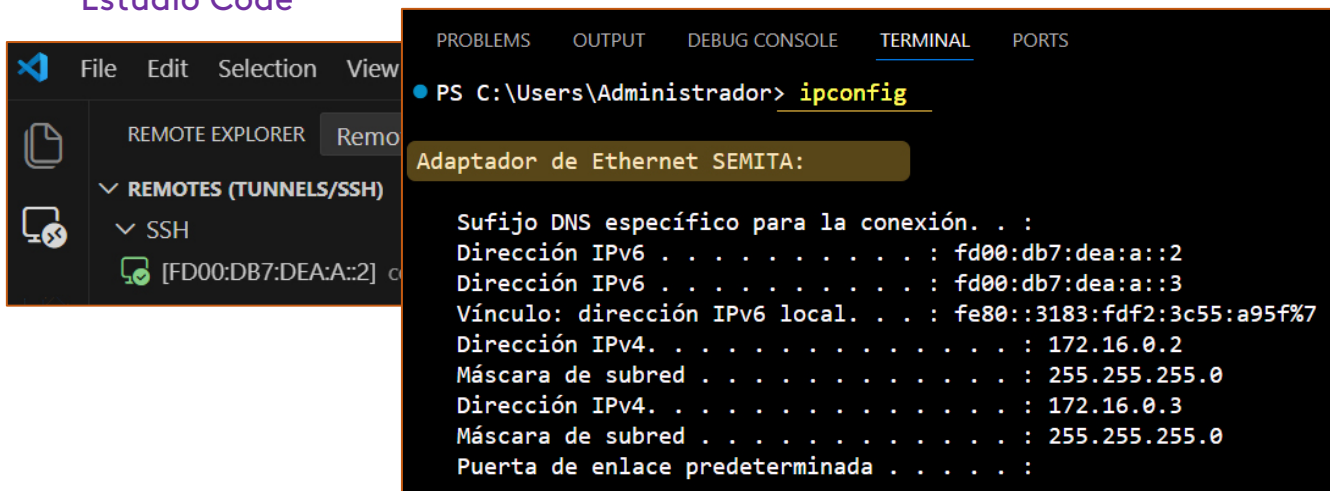
20. Proceda a establecer la conexión **ssh**, le solicitara el **password** del servidor, presione enter.



21. Después de establecer la conexión, desde el menú de **Visual Estudio Code** apertura un terminal



22. Digite los comandos mostrados, observe la manipulación del servidor **Visual Estudio Code**



23. Cierre la conexión **ssh** de **visual studio code** (no apague el servidor)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La configuración del servicio ssh funciono correctamente permitiendo:

- **El servicio OpenSSH** fue verificado, habilitado y configurado para iniciar automáticamente, garantizando acceso remoto seguro al servidor.
- **Seguridad y personalización del servicio** el cambio del puerto por defecto y la actualización de reglas de firewall fortalecieron la seguridad ante accesos no autorizados.
- **Acceso y gestión remota avanzada** Se comprobó la conectividad SSH y SCP, incluyendo administración remota mediante Visual Studio Code sobre IPv6.

En conjunto, la práctica permitió implementar y validar un entorno de administración remota seguro, funcional y alineado con buenas prácticas de seguridad en Windows Server.

Preguntas de razonamiento para estudiantes

1. ¿Por qué cambiar el puerto por defecto del servicio SSH mejora la seguridad del servidor?
2. ¿Por qué es importante validar la conectividad SSH tanto por IPv4 como por IPv6?
3. ¿Qué función cumple el parámetro -P en el comando SCP y qué consecuencias tendría omitirlo cuando SSH utiliza un puerto no estándar

TAREA COMPLEMENTARIA

Debera desarrollar las conexiones desde la maquina cliente Windows Desktop

1. Conectarse por ssh haciendo uso del puerto 3625
2. Copiar el archivo contenido en el servidor hacia la maquina cliente virtual